Fonctions Affines

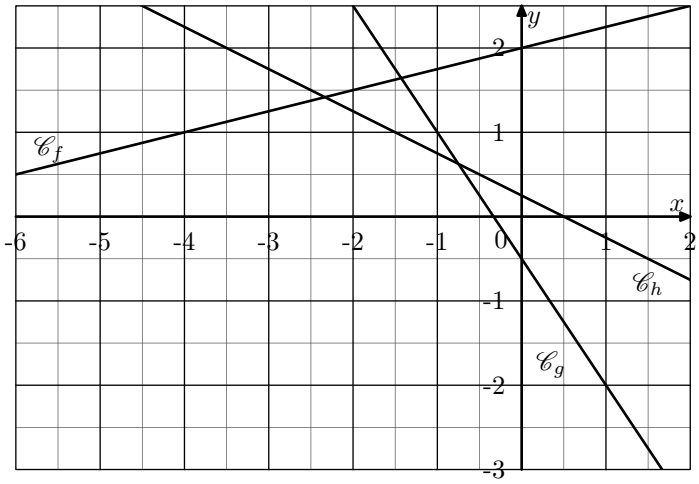
Exercice 1

Dans le plan muni d'un repère $(O\,;I\,;J)$, on considère la fonction f affine dont la droite $\mathscr{C}_f$ représentative passe par les deux points : $A(-1\,;1{,}5)$; $B(2\,;-0{,}5)$

Déterminer l'expression de la fonction affine f.

Exercice 2

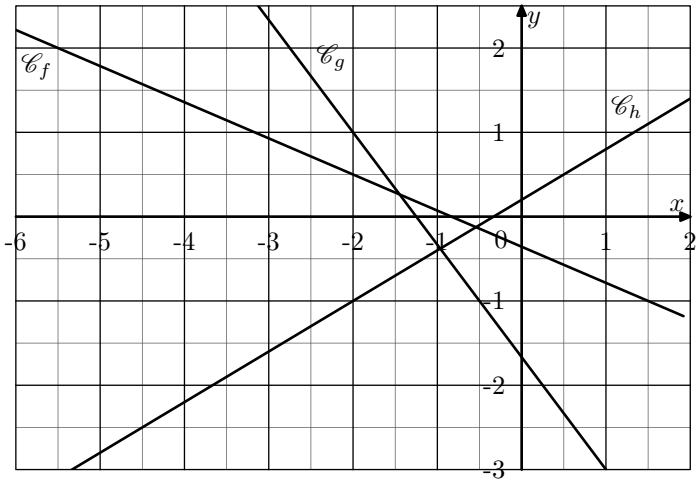
Dans le repère ci-dessous, sont données les droites $\mathscr{C}_f$, $\mathscr{C}_g$, $\mathscr{C}_h$ respectivement représentatives des fonctions f, g et h :



Déterminer les expressions algébriques de ces trois fonctions.

Exercice 3

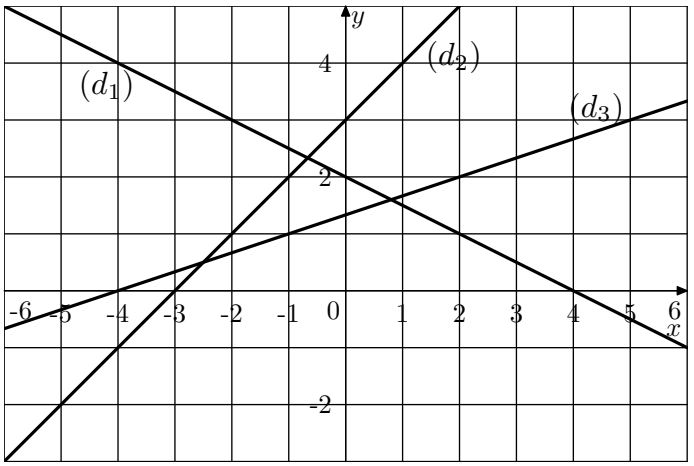
Dans le repère ci-dessous, sont données les trois droites $\mathscr{C}_f$, $\mathscr{C}_g$, $\mathscr{C}_h$ représentatives respectivement des fonctions affines f, g, h.



Déterminer les expressions algébriques de ces trois fonctions.

Exercice 4

Dans le repère ci-dessous, sont représentées trois droites :



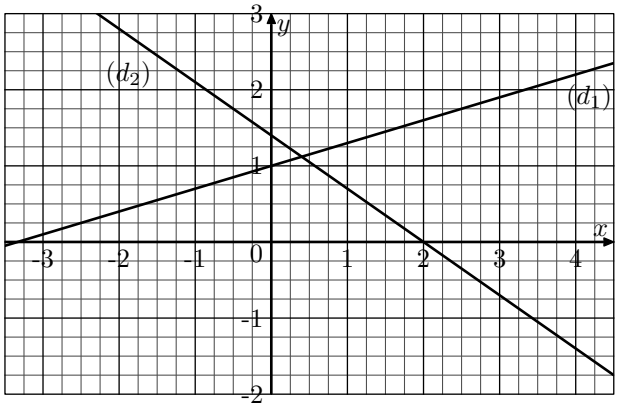
Associer à chacune de ces droites la fonction affine dont elle est la représentation parmi :

- $f\colon x \longmapsto -0{,}5x + 2$
- $g\colon x \longmapsto \dfrac{1}{3}x + \dfrac{3}{2}$
- $h\colon x \longmapsto x + 2$
- $j\colon x \longmapsto x + 3$
- $k\colon x \longmapsto \dfrac{1}{3}x + \dfrac{4}{3}$
- $\ell\colon x \longmapsto -0{,}5x + 3$

Indications : on pourra lire graphiquement le coefficient directeur d'une droite, puis utiliser les coordonnées d'un des points de cette droite.

Exercice 5

Dans le repère ci-dessous, sont données les deux droites (d_1) et (d_2) respectivement des fonctions f et g définies par :
$f(x) = 0{,}3x + 1$; $g(x) = -0{,}7x + 1{,}4$



1. Résoudre l'équation : $f(x) = g(x)$
2. Donner les coordonnées du point M intersection des droites (d_1) et (d_2).

Exercice 6

1. On considère la fonction affine f définie par la relation : $f(x) = 2x + 1$
   a. Résoudre l'inéquation : $f(x) \geqslant 0$.
   b. En déduire les solutions de l'inéquation : $f(x) < 0$.
   c. Dresser le tableau de signes de la fonction f.
2. On considère la fonction affine g dont l'image de x est définie par :

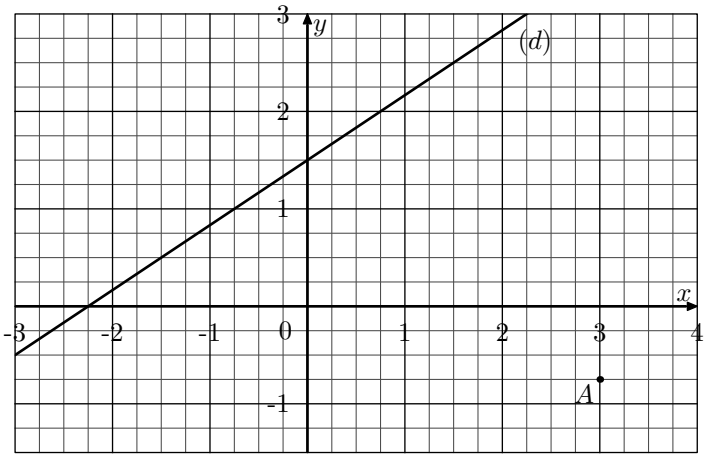
CC BY-NC

$$g(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{2}{3}$$

Dresser le tableau de signes de la fonction g.

Exercice 7

Dans le plan muni du repère ci-dessous, on donne la droite (d) représentative de la fonction affine f :



1. Graphiquement, déterminer l'expression de la fonction affine f.

2. On considère la fonction affine g définie par :
$$g(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}$$
On note (Δ) la droite représentative de la fonction g.

   a. Justifier que le point de coordonnées $A\left(3\,;-\frac{3}{4}\right)$ appartient à la droite (Δ).

   b. Tracer la droite (Δ) représentative de la fonction g.

3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites (d) et (Δ).

4. On considère le point B de coordonnées $B\left(-\frac{3}{2}\,;\frac{1}{2}\right)$.
Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine h ayant pour représentation la droite (AB).

CC BY-NC